辽宁万瑞电力建设有限公司
辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目“8·7”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月7日10时50分许，辽宁万瑞电力建设有限公司在辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目环水保工程施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

2024年8月8日16时50分许，朝阳市应急管理局接到“在建平县朱碌科一个风力发电建设项目施工现场发生1人坠落死亡事故”的举报。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年8月12日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，建平县人民政府，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局等部门人员及有关专家组成的辽宁万瑞电力建设有限公司辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目“8·7”高处坠落事故调查组，（以下

简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，辽宁万瑞电力建设有限公司辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目“8·7”一般高处坠落事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目有关情况

1.项目概况。2023年5月10，建平县发展和改革局核准国能朝阳朱碌科200MW风电项目（建发改发[2023]60号）。项目

单位：国能建平新能源发展有限公司，项目代码：2305-211322-04-05-206995，项目建设地点：分布在辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇、榆树林子镇，项目建设规模及主要内容：装机容量为200MW，拟安装40台单机容量5.0MW风电机组，新建一座220KV升压站，配套建设20MW/40MWh的储能设施，新建1回220KV线路接入惠州开关站，风场道路沿风机布置延伸，并由支道通向每个风机，本项目部分利用原有乡村道路，部分为新建道路。项目投资方：国能建平新能源发展有限公司。2024年6月29日，该项目取得《建设工程规划许可证》，批准建设规模：3790.5平方米。

2.项目参建单位概况。辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目建设单位：国能建平新能源发展有限公司，监理单位：黑龙江金风工程管理咨询有限公司，设备建造单位：电能（北京）工程监理有限公司，总包单位：中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司，勘察设计单位：中国电建集团北京勘测设计

研究院有限公司，施工单位：东北电力第三工程有限公司、辽宁万瑞电力建设有限公司、江西建工轨道建设有限公司。

3.项目建设单位情况。国能建平新能源发展有限公司（以下简称国能建平公司），类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2023年4月27日，经营范围：水力发电、发电业务、输电业务、供配电业务、输电、供电、受电电力设施的安装、维修，风力发电技术服务等。

（二）事故有关单位情况

1.总承包单位情况。中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司（以下简称能源东北电力第三工程公司），类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：建设工程施工专业作业、建筑劳务分包、公路管理与养护、路基路面养护作业、文物保护工程施工、地质灾害治理工程施工、水力发电、输电、供电、受电电力设施安装、维修和实验、住宅室内装饰装修、特种设备安装改造修理、建设工程设计、建设工程勘察、建设工程监

理、建设工程质量检测、建筑物拆除物作业、检验检测服务、电气安装服务、测绘服务。取得《建筑业企业资质证书》(证书编号: D112182739)，资质类别及等级: 建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级、地基基础工程专业承包一级、环保工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包一级等; 取得《安全生产许可证》许可范围: 建筑施工。

2. 专业分包单位情况。辽宁万瑞电力建设有限公司(以下简称万瑞公司)，类型: 有限责任公司，营业期限: 自 2020 年 12 月 04 日至长期，经营范围: 电力设施承装、承修、承试、各类工程建设活动、水力发电、建设工程勘察、测绘服务、住宅室内装饰装修、消防设施工程施工、建筑智能化工程施工、工程造价咨询业务、施工专业作业、建筑劳务分包、园林绿化工

程施工等。取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D221309960），资质等级：建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级；取得《承装（修、试）电力设施许可证》，资质等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级；取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

3.劳务分包单位情况。山东嵘万建筑工程有限公司（以下简称嵘万公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2023年2月27日，经营范围：建设工程施工、文物保护工程施工、建设工程设计、建设工程监理、建设工程勘察建筑劳务分包、施工专业作业、园林绿化工程施工、土石方工程施工等。取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D337926682），资质类别及等级：施工劳务不分等级；取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

4.施工队伍有关情况。双塔区清辉绿化工程队（以下简称清辉工程队），类型：个体工商户，经营范围：花卉种植、礼品

花卉销售、城市绿化管理、树木种植经营、劳务服务、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、市政设施管理，注册日期2024年4月11日。

（三）施工合同签订情况

1.总承包合同签订情况。2023年7月26日，国能建平公司与能源东北电力第三工程公司签订《辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目工程总承包合同》。合同工程总承包范围：辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目发包采用工程总承包的方式，承包范围为辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目永久性征地、施工期租地、拆迁补偿、项目勘察、设计、采购、施工总承包（含环保、水保工程）、设备监造（含风机监造）、工程调试、项目并网、项目整体验收等工程；工期目标：2023年7月25日开工，2024年6月30日全容量投产，2024年12月30日前完成各项专项验收。

2.专业分包合同签订情况。2023年9月1日，能源东北电

力第三工程公司与万瑞公司签订《辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目总承包集电线路工程施工专业分包合同》，分包工程名称：辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目总承包集电线路工程施工专业分包工程，分包工程地点：辽宁省朝阳市朱碌科镇、榆树林子镇，分包方式：专业分包，分包工程范围：朝阳朱碌科200MW风电场项目区域内35KV集电线路建筑、安装、调试施工，采用电缆和架空线相结合的方式，线路长度约71.3公里；负责本标段范围内的青苗、林木、地上附着物补偿基坑余土外运及协调，负责本标段范围内地貌和植被的恢复，水保验收（含监理、监测、验收）、环保验收（含监理、监测、验收）等。万瑞公司委派孙某某（电力工程技术工程师）全权负责项目施工事宜。

3.水土保持工程施工分包合同签订情况。2024年4月1日，万瑞公司与嵘万公司签订《辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目环水保附属工程施工分包合同》。工程承包范围：辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目环水保附属工程施工，包括但不限于土石方工程（挡土墙砌筑、石笼墙，就地取材）、边坡绿化、苗木栽种等工作，但万瑞公司有权限根据实际施工情况调整嵘万公司承包范围；合同计价：挡土墙砌筑单价为350元/m^3，石笼墙单价为80元/m^3，最终合同总价以双方共同确认的完成工程量进行计算，以审批完成的最终结算书为准；工程量清单：挡土墙砌筑1000m^3、石笼墙1000m^3、苗木栽种300亩；

嵘万公司承诺投入到本工程的管理人员 3 名，投入到本工程的施工工人 20 名；工程量计算规则：万瑞公司现场确认；嵘万公司委派刘某某全权负责项目施工事宜。

4.水土保持工程劳务施工分包合同签订情况。2024 年 4 月 15 日，嵘万公司与清辉工程队签订《劳务施工分包合同》，工程承包范围：辽宁朝阳朱碌科 200MW 风电场项目环水保附属工程劳务施工，包括但不限于土石方工程（挡土墙砌筑、石笼墙，就地取材）。清辉工程队明确从某某全权负责该工程施工的一切工程技术、质量、安全及经济事宜。

（四）水土保持工程有关情况

1.水土保持工程审批情况。辽宁博昊咨询管理服务有限公司编制《朝阳朱碌科 200MW 风电场项目水土保持方案报告书》。2022 年 6 月 10 日，建平县行政审批局批复《朝阳朱碌科 200MW 风电场项目水土保持方案》（建审批发[2022]42 号），同意项目水土流失防治范围为 46.35hm^2，其中发电机组及箱变区占地 9.00hm^2，升压站区占地 1.10hm^2，场内道路区占地 27.70hm^2，集电线路区占地 8.05hm^2，施工生产生活区占地 0.50hm^2。

2.水保工程设计情况。2023年10月，辽宁禹盛生态环境工程技术服务有限公司(以下简称禹盛公司)[1]编制了《朝阳朱碌科200MW风电场项目水土保持设施设计说明书》。项目水土流失防治责任范围包括发电机组及箱变区、集电线路、场内道路、施工生产生活区、升压站5个区域,全部为项目建设区。设计的重点区域是场内道路区和发电机组及箱变区，集电线路随机组平台、道路统一结合治理防治。场内道路防治区工程措施包括:表土剥离、复耕、全面整地、表土回覆、浆砌砖排水沟、石笼挡墙,集电线路防治区工程措施包括:表土剥离、复耕(主体)区域土地整治、表土回覆绿化、全面整地绿化；植物措施包括对塔基下方空地采取撒播草籽绿化。

3.水保工程监理情况。万瑞公司与辽宁竣业建设工程管理咨询有限公司(以下简称竣业公司)签订《水土保持监理技术服务合同》，委托竣业公司为国能朝阳朱碌科200MW风电项

[1][?]辽宁禹盛生态环境工程技术服务有限公司,经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股),取得《工程设计资质证书》,证书编号:A121010298,资质等级:水利行业(水土保持)专业乙级。

目水土保持工程施工监理单位。

（五）挡土墙工程有关情况

1.挡土墙原设计情况: 为了防止道路区填方段产生顺坡水土流失，禹盛公司在《朝阳朱碌科200MW风电场项目水土保持设施设计说明书》设计了水保工程石笼墙: 在通往F02风机、F03风机、F10风机、F17风机、F11风机、F36风机、F14风机、F11风机、F07风机等道路的陡坡段，在道路边坡达到稳定后（边坡坡比1:1.5），在坡脚设置石笼挡墙，长度1050m，规格为1.0m*1.0m，编制网孔采用8#镀锌铁丝，石笼挡墙基础埋深0.5m，地上高0.5m，开挖土方全部堆存于挡墙内侧，本项措施共需要块石1050m^3，挖方525m^3。《朝阳朱碌科200MW风电场项目水土保持设施设计说明书》附图3: 石笼挡墙措施典型设计图。

2.挡土墙设计变更情况。随着风场道路修筑施工，万瑞公司按照建设单位和总承包单位的要求，开始组织风场1#路水

土保持工程施工。因石笼挡墙在道路陡坡段不能有效阻止水土流失，同时也为了增加嵘万公司土石方施工工程量，经万瑞公司孙某某同意，嵘万公司将石笼挡墙更改为毛石砌筑挡土墙。嵘万公司杨某某将中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司编制的《道路及安装平台工程施工图图册》中附图6《路基挡土墙典型设计图》，套上禹盛公司施工图设计图签后将图纸交给施工队伍负责人从某某，要求参照该图纸施工。变更后的毛石砌筑挡土墙参数为：墙体高6-8m，砌筑基础台高700mm，墙体底部基础宽5m，墙体上部宽4.3m。

3.施工方案编制情况。2024年6月20日，万瑞公司编制《一般施工(调试)方案报审表》，挡土墙砌筑施工所用砂浆、块石满足设计强度要求，块石用料选用大小均匀、无风化质地坚硬新鲜岩石，分缝自下而上砌筑，块石安放自身稳定，铺浆均匀；砌筑顺序：先砌筑角石、再砌筑面石、然后砌筑腹石，隔一定距离砌筑丁石，采用水泥砂浆勾缝或抹平缝。

（六）安全管理情况

1.总承包单位安全管理情况。能源东北电力第三建设工程

公司组建中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司辽宁朝阳朱碌科200MW风电项目工程总承包（EPC）项目部，委任项目经理刘某（能源东北电力第三建设工程公司质检部主任，一级建造师），现场施工经理甘某某负责项目部全面工作；谭某某担任项目施工经理兼质量经理、试运行经理，张某担任项目设计经理兼总工程师，高某某负责外事协调工作，唐某某负责安全监察部工作，土建专工黄某某，土建质检员李某某，安全员费某某。项目部组织了施工人员一级、二级安全教育培训，每天由唐某某带领安全部人员到施工现场进行安全巡查，每周由甘某某带队进行安全检查，记录安全检查台账。

2.万瑞公司安全管理情况。

（1）项目部组建情况。2023年9月2日，万瑞公司组建朝阳朱碌科200MW风电场项目总承包集电线路工程项目部，委任孙某某为项目部总经理，负责项目部全面工作；吴某某（机

电工程一级建造师，取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）任项目经理，于某某（建筑工程二级建造师）任项目副经理，陈某（助理工程师），负责水保工程；李某某，项目部技术负责人，仲某某（辽建安 NC（2019）0007）任专职安全员，曲某某（JZ2201003470）任施工员，张某某任土建质检员，高某某（JZ2002001722）任电气质检员，王某某（工程师）任技术员，实习生刘某某（取得建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，辽建安 C2（2024）0015411），实习生陈某某。

（2）安全管理情况。2023 年 9 月，万瑞公司编制《国能朝阳朱碌科 200MW 风电场项目集电线路工程项目管理实施规划（施工组织设计）》，开始进场组织施工。吴某某挂名项目经理，实际未在项目部履职；孙某某负责项目部全面工作，负责施工现场生产和安全。2024 年 5 月，万瑞项目部的于某某、李某某、仲某某被建设单位和总承包单位责令清退后离职，项目

部安全员由缺乏实践工作经验的实习生刘某某担任。曲某某、张某某、高某某、王某某负责集电线路工程施工管理，陈某负责水保工程施工管理。2024年4月15日，万瑞公司与嵘万公司签订《辽宁万瑞电力建设有限公司2024年安全生产目标责任书》、《安全、职业健康与环境保护管理协议书》，明确双方安全生产责任。2024年8月4日，万瑞公司项目部给嵘万公司下发《安全隐患整改通知单》：挡墙砌筑施工临空高度已达到高处作业高度，但施工现场无任何临边防护及防止高处坠落的安全防范措施，存在人员高处坠落安全隐患，要求在挡墙外侧底部平台上搭设安全防护架，架体高度必须确保始终高于挡墙施工作业面至少1.2m，并在架体内设置安全兜网，要求嵘万公司在8月6日前整改完毕。8月6日，向嵘万公司下发《安全考核通知单》，考核罚款原因：未按《安全隐患整改通知单》整改要求完成挡墙外侧搭设安全防护架，罚款2000元；下发《停工整改通知单》，要求嵘万公司立即停止挡土墙

砌筑作业。

3.嵘万公司安全管理情况。刘某某是嵘万公司朝阳朱碌科200MW风电场项目水土保持工程的现场负责人，2024年6月，水土保持工程施工后，刘某某因赤峰家中有事，一直未在项目施工现场履职。刘某某雇用樊某某负责项目合同签订及协调工作，樊某某受刘某某指派跟进建平县沙海镇风电项目，水土保持工程施工后也未在项目施工现场；刘某某雇用杨某某（取得建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证，证书编号：辽建安C2（2024）0015420）负责项目施工现场安全检查和安全培训等工作；水保工程挡土墙施工现场管理实际由工长从某某负责。2024年7月31日，嵘万公司对毛石砌筑挡土墙施工方案进行技术交底，交底内容包括：挡墙等砌护工程施工、安全检查制度施工现场防火制度；从某某组织班组人员召开班前会，做会议记录。

（七）事故现场勘查分析情况

经公安部门和专家现场勘查分析，事故现场位于辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇的国能朝阳朱碌科200MW风电项目水土保持工程挡土墙施工工地。事故地点具体位置：风电场1#道路旁，F02风电机与F03风电机之间，坐标：495831.877、4611970.222，距朱曼线直线距离1.7公里，距离F03号风电机位最近距离630米。

事故挡土墙为毛石水泥砂浆砌筑，南北走向，采用自北向南分层分段砌筑方法，每层砌筑高度1m-1.2m，每段砌筑长度3m-4m，不留明显施工缝；施工工艺流程：平整作业面-基础开挖-自北向南分层分段砌筑毛石-顶层砌筑-填灌水泥砂浆-墙背回填。事故发生时，毛石挡土墙已砌筑总长43m，墙体上部宽4.3m，局部高8m，挡土墙西侧背靠回填土形成的高坡，东侧面临山谷（作业人员坠落侧）；挡土墙北侧端22m已砌筑完成，表面毛石孔洞用水泥砂浆填充；挡土墙由北向南至25.6m形成的3.6m×4.3m作业面，与南侧未完工部分高差1.3m，作业面上有较多毛石孔洞，未用水泥砂浆满灌填充，表面毛石不稳定，不平整。事故死者站在该作业面上搬运毛石砌筑作业时，身体失稳坠落至挡土墙东侧墙基础平台上，其坠落高度6m，落点距离挡土墙体1m-1.5m。

（八）事故发生经过

2024年7月20日，杨某某先后两次雇用万瑞公司实习生陈某某在风场1#道路边坡的F01-F02、F02-F03机位区域之

间测量放线，选定了挡土墙砌筑位置。从某某带领徐某某、杨某某、曲某、潘某某等作业人员进场施工。从某某雇用一台挖掘机平整挡土墙施工位置北侧局部原有山坡，外运回填土对南侧山谷进行回填、平整、碾压。开槽至原土层，徐某某、杨某某、曲某自北向南分层分段砌筑毛石挡土墙，并在挡土墙顶部表面填灌水泥砂浆，同时进行墙背回填。7月末，F01-F02风机区域挡土墙砌筑完成，毛石砌筑挡土墙高8m，长约50m。8月1日，从某某带领施工人员开始施工F02-F03风机区域挡土墙。

8月7日5时30分许，从某某向施工人员简单安排了当日工作量后，潘某某、徐某某、杨某某、曲某继续砌筑毛石挡土墙。潘某某操作小型挖掘机将毛石运至墙体上，徐某某、杨某某、曲某3人站在墙体上，人工将毛石摆放好后，用混凝土灌注缝隙。10时50分许，挡土墙已经砌筑到6m高，曲某站在墙体上，再次抱起一块毛石准备码放在墙体上时，脚下毛石松动、灌注混凝土湿滑，曲某身体失稳跌落至墙体东侧底部平台上，掉落的毛石又将曲某砸中。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

发现曲某坠落至毛石挡土墙墙体基础上后，徐某某、杨某某立即到曲某坠落地点查看，发现曲某头部出血，呼唤无应答。从某某立即组织徐某某、杨某某、潘某某实施救援，在工地巡检的杨某某发现出事故后也在事故现场参与救援，从某某安排潘某某拨打120电话召请救援。救援人员用褥子合力将曲某从挡土墙施工地点抬到1#路上，从某某安排潘某某驾驶微型面包车运送曲某去建平县医院救治，从某某自驾车在后面跟随去往建平县医院。8月7日13时24分,曲某被送至建平县医院急救中心，曲某已无生命体征，建平县医院宣布曲某死亡。曲某尸体被送至建平县殡仪馆存放，从某某安排潘某某联系曲某家属。

（二）事故信息接报情况

8月7日15时许，从某某分别向杨某某、樊某某电话报告事故，樊某某向在赤峰老家的刘某某报告。8月7日24时许，

刘某某赶赴建平县国际酒店与陈某汇合，并向其报告事故。8月8日7时许，陈某向孙某某报告。8日16时50分，曲某岳父尚某某向朝阳市应急局举报事故。8日18时许，孙某某向甘某某报告事故；甘某某安排高某某马上向属地政府报告。19时50分，高某某向建平县朱碌科镇报告事故，建平县朱碌科镇向建平县应急局报告，建平县应急局向朝阳市应急局报告。

（三）事故善后情况

事故发生后，从某某一直在做家属安抚工作。8月11日，从某某与家属签订《死亡补偿协议书》，支付曲某死亡赔偿金130万元。8月27日，辽宁省建平县公安司法鉴定中心出具鉴定意见：曲某符合严重闭合性颅脑损伤死亡，论证（体表散在擦挫伤，面部多发性裂伤，颅骨粉碎性骨折，左股骨上段骨折，损伤符合高坠及钝物砸伤形成，分析严重闭合性颅脑损伤是其死亡的原因）。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场救援处置得当，事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工单位违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》[2]的规定，砌筑6米高的毛石挡土墙未设置安全防护设施、未采取防滑措施；施工人员未使用防坠落个体防护装备，站在表层毛石不稳固、湿滑的混凝土墙面上搬运毛石时身体失稳坠落，是导致本起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.高处作业失管失控，安全防护措施缺失。在风场1#路陡坡段组织砌筑6-8m高的毛石水泥砂浆挡土墙施工，未制定相应的安全措施方案，未安排专门人员进行现场安全管理，未采取防止高处坠落的安全技术措施，未配发防坠落个体防护装备，是导致事故发生的重要原因。

---

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.2 高处坠落：3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

2.项目安全管理混乱，未对安全施工负责。万瑞公司承揽辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目总承包集电线路工程后，将项目环水保附属工程施工劳务发包给嵘万公司，嵘万公司又将环水保附属工程的土石方工程施工转包给清辉工程队，项目层层转包；万瑞公司实际未委派取得相应执业资格的人员担任项目部经理，项目部对施工现场管理以集电线路工程为主，未对附属工程环水保工程的安全施工负责；项目安全管理混乱，2024年6月，安全员仲某某离职，至事故发生时由实习生刘某某担任项目部安全员，刘某某对施工工艺流程不熟悉，不能结合施工现场存在的安全风险，开展有针对性的安全检查和隐患排查；项目部未建立全员安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。

3.未开展隐患排查治理，安全培训流于形式。自7月20日至事故发生时，清辉工程队已砌筑2座毛石挡土墙，万瑞公司未根据工程特点组织制定安全施工措施，未针对高处作业

开展安全检查和隐患排查；8 月 4 日，向嵘万公司下发《安全隐患整改通知单》，发现挡墙砌筑施工临空高度已达到高处作业高度，但施工现场无任何临边防护及防止高处坠落的安全防范措施，存在人员高处坠落安全隐患，要求在挡墙外侧底部平台上搭设安全防护架，架体高度必须确保始终高于挡墙施工作业面至少 1.2 米，并在架体内设置安全兜网，并要求在 8 月 6 日前整改完毕；8 月 6 日，再次向嵘万公司下发《停工整改通知单》，要求立即停止挡土墙砌筑作业。嵘万公司未按照要求整改、也未按照要求停工，万瑞公司未对施工现场高处作业无安全防护措施的隐患、未采取技术措施进行治理消除；组织从业人员安全培训缺乏针对性，未组织针对高处作业存在的安全风险、管控措施进行培训，未组织对高处作业人员进行安全技术交底。

四、事故责任单位存在的主要问题

万瑞公司，未依法落实施工单位安全生产主体责任，对

事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未建立相应机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；违反《安全生产法》第二十八条，未按照规定组织从业人员进行高处作业安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位安全操作技能；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时治理消除施工现场存在的事故隐患；违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，未委派相应执业资格的人员担任项目部的项目经理；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

万瑞公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处110万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 从某某，清辉工程队施工现场负责人，全权负责该工程施工的一切工程技术、质量、安全及经济事宜。违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》的规定，组织砌筑毛石挡土墙未设置安全防护设施、未采取防滑措施；违反《安全生产法》第四十五条的规定，未为高处作业的施工人员提供符合国家标准或者行业标准的防坠落劳动防护用品，致使施工人员站在墙面上作业时身体失稳坠落致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

2. 杨某某，嵘万公司安全员，负责施工现场的安全检查。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查本单位的安全生产状况，对挡土墙未设置安全防护设施、未采取防滑措施

的生产安全事故隐患没有进行排查治理；8 月 4 日，万瑞公司下发《安全隐患整改通知单》，发现挡墙砌筑施工临空高度已达到高处作业高度，但施工现场无任何临边防护及防止高处坠落的安全防范措施，存在人员高处坠落安全隐患，要求在挡墙外侧底部平台上搭设安全防护架，架体高度必须确保始终高于挡墙施工作业面至少 1.2 米，并在架体内设置安全兜网，并要求在 8 月 6 日前整改完毕；8 月 6 日，下发《停工整改通知单》，要求立即停止挡土墙砌筑作业。杨某某未督促清辉工程队落实整改措施，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全管理人员资格，处上一年年收入百分之三十罚款。

3. 刘某某，嵘万公司辽宁朝阳朱碌科 200MW 风电场项目环水保附属工程负责人。违反《安全生产法》第二十一条的规定承揽辽宁朝阳朱碌科 200MW 风电场项目环水保附属工程施工，将土石方工程转包给清辉工程队，不对承揽施工工程进行安

全管理，以包代管，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查环水保工程挡土墙施工现场的安全生产工作，及时消除高处作业无安全技术措施的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

4.孙某某，万瑞公司辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目总承包集电线路工程施工专业分包工程的负责人，未按照《朝阳朱碌科200MW风电场项目水土保持设施设计说明书》的要求，施工挡土墙；承揽辽宁朝阳朱碌科200MW风电场项目环水保附属工程施工，将工程劳务分包给嵘万公司，以包代管；违反《安全生产法》第二十一条的规定，未建立健全并落实项目部全员安全生产责任制，项目部安全员仲某某离职后，未及时安排有工作经验的安全员负责项目部施工现场安全管理工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产

安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反《安全生产法》第八十三条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，发生事故后，未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故，依据《安全生产法》第一百一十条的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款。

六、事故防范措施建议

(一)万瑞公司，全面落实专业分包单位安全主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；严格开展承揽施工工程项目安全风险辨识和安全隐患排查治理，对发现的问题隐患，要采取技术管理措施进行治理和消除；加强对高处作业的安全管理，制定专项安全方案，安排专人进行现场安全管理，落实技术防范措施；严格施工人员安全教育培训和安全技术交底，严格安全检查，坚决防范遏制生产安全事故发生；及时如实报告事故，杜绝迟报、谎报、瞒报事故。

(二)能源东北电力第三建设工程公司，全面落实总承包单位安全生产责任。要深刻吸取事故教训,举一反三，进一步加强对各专业分包单位安全管理。全面开展施工工程安全风险辨识，切实开展安全隐患排查治理。要求分包单位派驻具备相应执业资格的项目经理，负责项目施工现场安全管理。要加强对高处作业的安全检查，督促各参建单位落实安全技术防范措施，坚决防范遏制生产安全事故发生。

(三)住建、发改部门,进一步压实安全监管职责。住建部门要督促建设单位依法申领《施工许可证》，住建、发改部门要加强对新能源项目建设过程中的安全监管，要督促工程各参建单位依法落实安全生产责任，要切实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对高处作业的安全检查。要进一步加大执法力度，严厉打击瞒报、漏报、迟报事故行为，严肃查处建设工程领域安全生产违法违规行为，严防各类事故的发生。